2020年度 10月 午後II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

問1 節電支援システムのデータベース設計と実装

サイトでこの問題の解説を開く

設問1 （データベースの物理設計）について，（1），（2）に答えよ。

設問1（1） ｜予想配点 4点

（1）表2の処理2では，比較対象住居を索引内で絞り込むようにしたい。そのために，“住居”テーブルに，主キー，外部キー以外の索引を一つ定義する。索引を構成する列名を定義順に答えよ。

> **（1） 解き方**
> 比較対象となる住居を検索する条件は住居の世帯区分と地域コードです。この組を索引に含めれば、条件に合う住居を見つけるために毎回住居表の全行を参照する必要はありません。
> 本文「（1）表2の処理2では，比較対象住居を索引内で絞り込むようにしたい」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
列名	世帯区分，地域コード	4点

設問1（2） ｜予想配点 39点

（2）“3. テーブル構造の検討”について，次の①～③に答えよ。

①予測について，本文中の「[a]」～「[c]」に入れる適切な字句を，本文中の用語を用いて答えよ。また，表9中の［d］～［f］に入れる適切な数値を答えよ。

②対策について，追加するテーブルのテーブル構造を答えよ。解答に当たっては，巻頭の表記ルールに従うこと。

なお，“列1番，列2番，列3番，列4番”のように，一定の規則で連続する列名は，“列1番，…列4番”のように間を省略してもよい。また，買電，発電，使用電力を区別する列を用いる場合は，列名を“電力区分”とし，データ型をCHAR(1)とせよ。

③②のテーブルを使用して使用電力量照会を行う場合の読込みページ数予測を行い，②のテーブルの最小読込みページ数，最大読込みページ数を答えよ。

（2） 解き方

一度に必要な行数と1ページ当たりの行数を分け、同じページに集まる場合と散在する場合の読込みを比較します。住居番号・年月日・電力区分で日別計をあらかじめ持てば、明細を毎回集計する必要がなくなります。

本文「(3) 機器ログ，買電，発電，使用電力の各テーブルは，配置方法を分散にし，住居番号を分散キーに指定する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	探索行数	計13点
b	ページ当たり平均行数	
c	探索行数	
d	540,000	計13点
e	6,000	
f	540,000	
② テーブル構造	日別計（住居番号，年月日，電力区分，電力量）	計13点
③ 最小読込みページ数	1	
③ 最大読込みページ数	120	

設問2 〔問合せの検討〕について，(1)，(2) に答えよ。

設問2（1） | 予想配点 21点

（1）図3中の［g］～［k］に入れる適切な字句を答えよ。

（1） 解き方

住居と観測地点の候補の組から距離を比較し、対応する標準発電量を平均します。実際の発電量は住居・年月日・時でグループにして合計し、標準と実績を同じ時間単位で比較できるようにします。

本文「(3) 節電支援情報には，日射量を基に算出された標準発電量が含まれる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
g	CROSS	計9点
h	距離	
i	AVG(標準発電量) AS 平均標準発電量	計8点
j	GROUP BY 住居番号, 年月日, 時	
k	SUM(発電量) AS 時間発電量	4点

設問2（2）｜予想配点 20点

（2）表11中の［l］～［o］，図4中の［p］に入れる適切な字句を答えよ。

> **（2） 解き方**
>
> 比較範囲は地域ごとです。住居の属性を結合して地域・階級ごとの平均を求めた後、地域内で合計使用電力量を降順に並べます。PARTITION BYから地域を落とすと全国での順位になってしまいます。
>
> 本文「②表13の下線部について，地域コードに値を設定する上で留意すべき事項を具体的に50字以内で述べよ」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
l	①の結果と住居を住居番号で内結合	計8点
m	平均使用電力量=[地域コード，階級番号ごとの合計使用電力量の平均]	
n	W3 の全行を選択	計8点
o	①の結果と地域を地域コードで内結合	
p	PARTITION BY 地域コード ORDER BY 合計使用電力量 DESC	4点

設問3 （性能テストの実施）について，（1），（2）に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 8点

（1）“3. テストデータの作成”について，次の①，②に答えよ。

①“住居”テーブルの行数は見積行数の10分の1の行数となっている。この行数で本番環境の性能が推測できる理由を50字以内で述べよ。

②表13の下線部について，地域コードに値を設定する上で留意すべき事項を具体的に50字以内で述べよ。

> **（1） 解き方**
>
> 分散キーが住居番号なら、同じ住居に属する行は同じノードに配置されます。ノード当たり件数とサーバ仕様だけでなく、地域ごとの住居数の偏りも実データに近づけないと、地域を絞る処理の負荷を再現できません。
>
> 本文「分散は，一つ又は複数の列を分散キーとし，その値に基づいてRDBMS内部で生成するハッシュ値によって，各ノードにデータを配置する方法である」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
①	分散するテーブルは住居番号が分散キーであり，ノード当たりの行数とDBサーバの仕様が同じだから	4点
②	地域当たりの住居数が実データに近い比率で分散するように値を設定する。	4点

設問3（2）｜予想配点 8点

（2）“4. 性能テストの結果”の差異1，差異2について，最も可能性が高いと考えられる差異の発生原因を，それぞれ具体的に50字以内で述べよ。

（2） 解き方

読込みの差を、格納順とバッファ競合に分けます。住居番号・年月日順で追加した機器ログは対象行が近接します。一方、同時に走る処理2がバッファを占めれば、処理3で使いたいページを読み直すことになります。

本文「(7) 索引探索では，ページの読込みはバッファを介して行われ，バッファの置換えはLRU方式で行われる」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
差異1	“機器ログ”テーブルは，住居番号，年月日順に行を追加したことで，クラスタ率が高くなったこと	4点
差異2	処理2の実行によって，同時に実行される処理3が参照するページがバッファから追い出されたこと	4点

問2 調達業務と調達物流業務のデータモデル

サイトでこの問題の解説を開く

設問1　マスタ及び在庫領域の概念データモデル及び関係スキーマについて、（1）、（2）に答えよ。

設問1（1）｜予想配点 11点

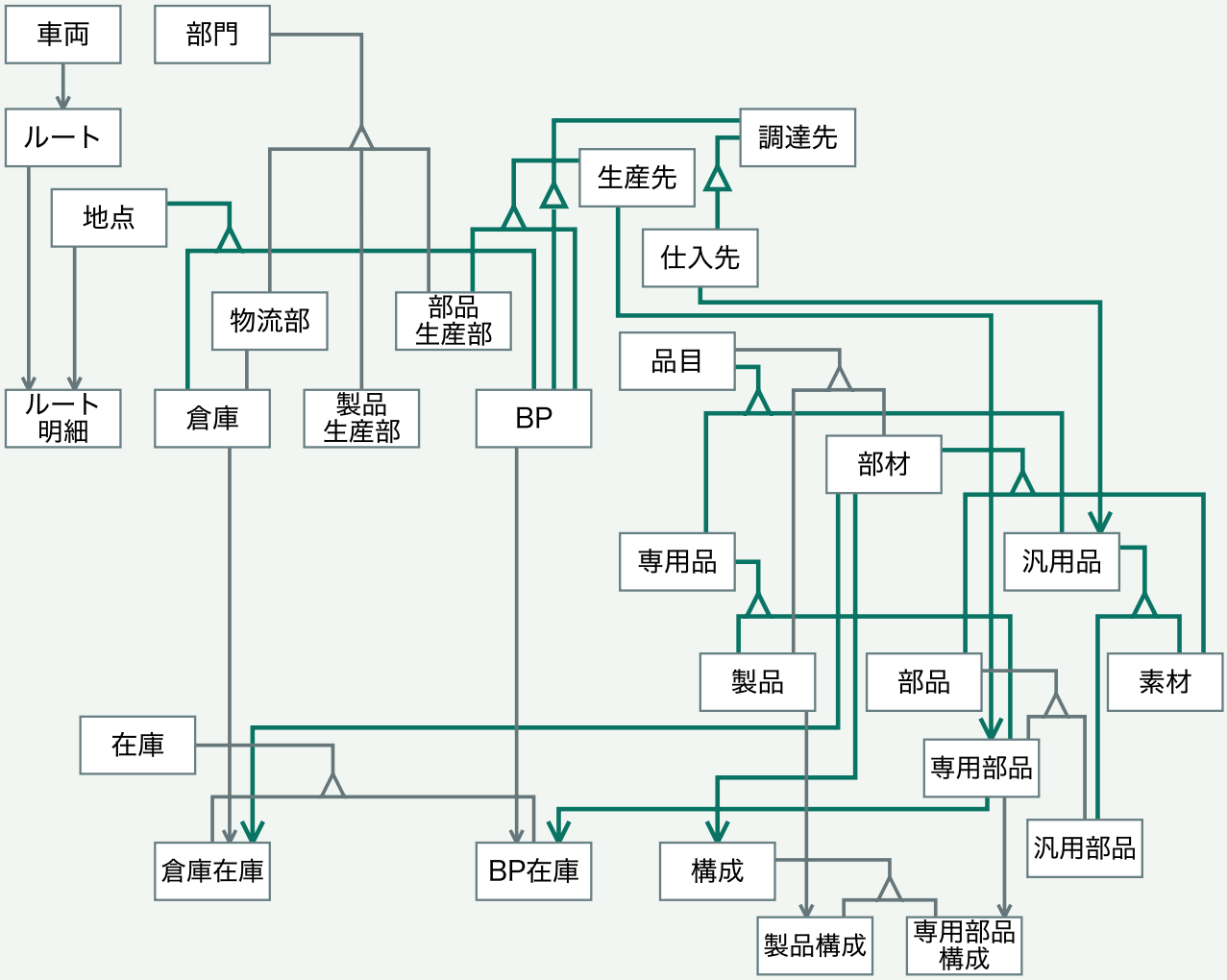
（1）図3は未完成である。欠落しているリレーションシップを補って、図を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> まずルートと地点、調達先と生産先、品目と部材の階層を分けます。在庫の単位が倉庫かBPかで親が変わり、専用部品の構成は一般の品目すべてには当てはまらないので該当するサブタイプに結びます。
>
> 本文「④　専用部品の構成にも、幾つかの専用部品、汎用部品、素材があり得る」

IPA 解答例

図3　概念データモデル

予想配点 11点



設問1（2）｜予想配点 22点

（2）図5中の［ア］～［コ］に、適切な一つ又は複数の属性名を補って、関係スキーマを完成させよ。

（2） 解き方

行を識別する部材品目コードと、その品目がどこで作られるかを示す生産先コードは用途が違います。生産先・地点・仕入先を図3でたどり、汎用品固有の仕様や個体重量を持つ箱を選びます。

本文「①　部品生産部とBPを総称して生産先と呼び、生産先コードを付与している」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
ア	生産ライン数	計8点
イ	生産先コード	
ウ	生産先コード，地点コード	
エ	設計番号	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
オ	汎用品仕様，仕入先調達先コード	計8点
カ	生産先コード，個体重量	
キ	部材品目コード	
ク	部材品目コード	
ケ	部材品目コード	計6点
コ	専用部品品目コード	

設問2　トランザクション領域の概念データモデル及び関係スキーマについて、（1）、（2）に答えよ。

設問2（1）｜予想配点 11点

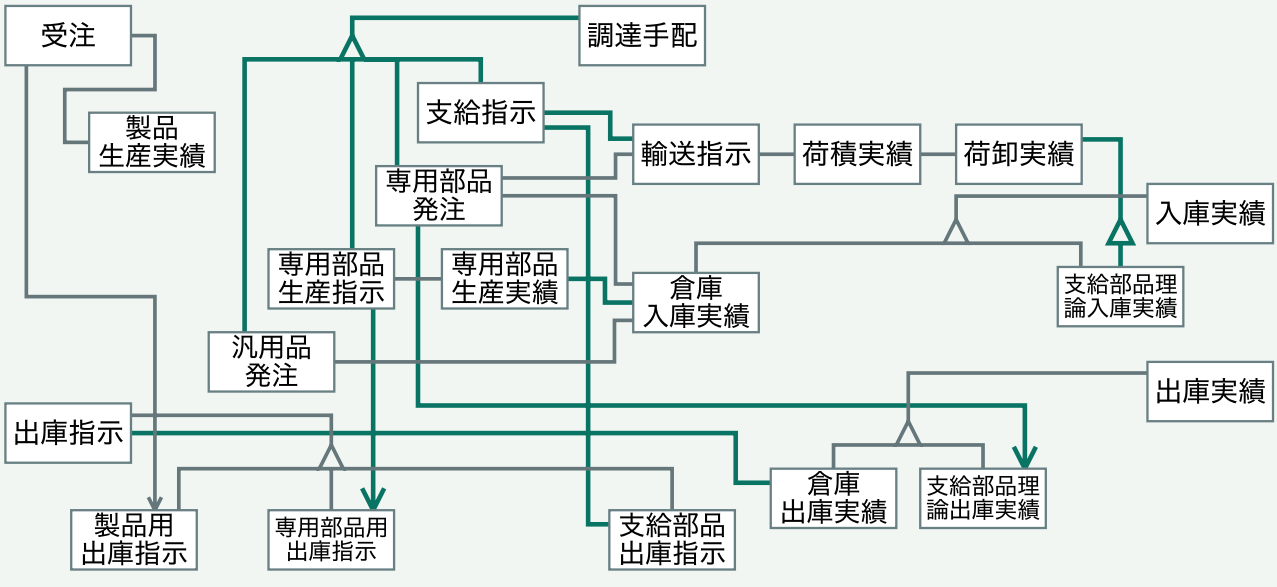
（1）図4は未完成である。欠落しているリレーションシップを補って、図を完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> 調達手配から生産指示・発注、輸送指示から荷積・荷卸実績をたどります。指示と実績を同じ箱にせず、倉庫の実在庫に対する記録と支給部品の理論在庫に対する記録を分けて関係を補います。
>
> 本文「・荷卸実績のうち支給部品のBPへの荷卸実績は、支給部品理論入庫実績でもある」

IPA 解答例

図4　概念データモデル

予想配点 11点



設問2（2）｜予想配点 18点

（2）図6中の［サ］～［タ］に、適切な一つ又は複数の属性名を補って、関係スキーマを完成させよ。

> **（2） 解き方**
>
> 調達番号はどの調達手配に基づくか、輸送番号はどの輸送指示に基づくかを指します。専用部品の処理では、対象の品目番号だけでなくどの生産指示・支給指示・発注に由来するかもたどれるようにします。
>
> 本文「⑤　部品生産部は、専用部品の生産指示に基づいて、A社が内製する専用部品を生産する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
サ	調達番号	計6点
シ	輸送番号	
ス	受注番号，部材品目コード	計6点
セ	専用部品生産指示調達番号，部材品目コード	
ソ	支給指示調達番号	計6点
タ	専用部品発注調達番号，子部品品目コード，使用数	

設問3 （現状業務の問題と解決策）について、（1）～（3）に答えよ。

設問3（1）｜予想配点 24点

（1）図8中の［a］～［k］に適切な字句を入れて、関係スキーマ処理フローを完成させよ。

> **（1） 解き方**
>
> 輸送日をそろえて、積地と卸地を別々にルート番号・巡回順で集計します。各地点の積荷の増減は荷積重量から荷卸重量を引いた値です。片方だけに荷役がある地点も落とさずに合わせます。
>
> 本文「③　ルートごとに、車両の出発地点の巡回順を1に、以降の到着する地点の巡回順を2から付与し、到着予定時刻を設定している」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
a	輸送日	計8点
b	輸送日	
c	輸送重量	
d	ルート番号，積地巡回順	
e	輸送重量	計8点
f	ルート番号，卸地巡回順	
g	ルート番号（別解：積地巡回順）	
h	ルート番号（別解：卸地巡回順）	

解答欄	IPA 解答例	予想配点
i	積地巡回順（別解：ルート番号）	計8点
j	卸地巡回順（別解：ルート番号）	
k	荷積重量 − 荷卸重量	

設問3（2）｜予想配点 11点

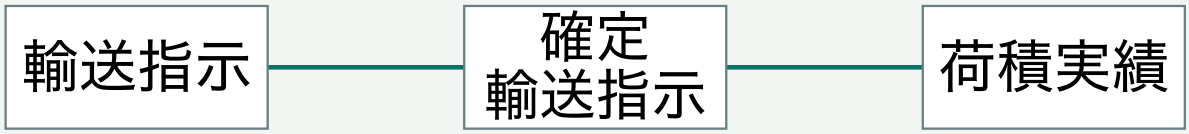
（2）（1）の検証ができたので、エンティティタイプ“確定輸送指示”を追加した概念データモデルを設計した。追加したエンティティタイプが関連する範囲の概念データモデルを図9に示す。欠落しているリレーションシップを補って図を完成させよ。

> **（2） 解き方**
>
> 車両の割当てが確定する前から輸送指示は存在します。確定後にどの輸送指示がどの車両に割り当てられ、荷積実績がどの確定指示に対応するかを図9の三つの箱の間で表します。
>
> 本文「・求めた輸送重量の和が、車両の最大積載重量を超えていた場合、巡回順と輸送番号の順で、累計輸送重量が最大積載重量を超過した以降の輸送指示に対して、別の車両を割り当て、車両を確定させる」

IPA 解答例

図9　概念データモデル

予想配点 11点



設問3（3）｜予想配点 3点

（3）（2）で追加したエンティティタイプ“確定輸送指示”について、関係スキーマを答えよ。

> **（3） 解き方**
>
> 確定輸送指示は既存の輸送指示を識別する輸送番号につき1件です。新たな番号を採番せず輸送番号を主キーとし、実際に割り当てた車両を参照する確定車両番号を外部キーにします。
>
> 本文「④　輸送指示は輸送番号で識別する」

解答欄	IPA 解答例	予想配点
属性名	輸送番号，確定車両番号	3点